SHOW DO MILHÃO

EDIÇÃO DOCKER

Ambientes de execução: desenvolvimento · homologação · produção

Ana, Eduarda, Lorena e Pedro

NÍVEL

FÁCIL

4 perguntas · Valendo 10.000 pontos

NÍVEL FÁCIL · PERGUNTA 1 DE 4

VALENDO R$ 10 MIL

Qual é a finalidade principal do ambiente de homologação?

A Desenvolver o código pela primeira vez

B Validar a aplicação antes de disponibilizá-la aos usuários

C Substituir o desenvolvimento

D Sincronizar os dados

NÍVEL FÁCIL · PERGUNTA 2 DE 4

VALENDO R$ 10 MIL

Durante o desenvolvimento de uma aplicação, um aluno precisa construir uma imagem Docker e iniciar um container. Qual alternativa descreve corretamente cada componente?

A. O Docker Hub constrói imagens localmente, o Dockerfile inicia containers e o Engine armazena imagens online.

B. O Dockerfile define as instruções da imagem, o Engine gerencia as operações do Docker e o Hub permite compartilhar e baixar imagens.

C. O Docker Engine contém o código-fonte, o Hub executa containers e o Dockerfile gerencia os processos em execução.

D. O Dockerfile gerencia containers, o Engine funciona como catálogo de imagens e o Hub define as instruções de construção.

NÍVEL FÁCIL · PERGUNTA 3 DE 4

VALENDO R$ 10 MIL

Que arquivo impede que o .env com as senhas seja copiado para dentro da imagem durante o build?

A .gitignore

B compose.yaml

C .dockerignore

D Dockerfile

NÍVEL FÁCIL · PERGUNTA 4 DE 4

VALENDO R$ 10 MIL

Qual sequência representa corretamente a criação e execução de uma aplicação com Docker?

A Aplicação → container → Dockerfile → imagem → docker build

B Dockerfile → docker run → imagem → docker build → container

C Aplicação → Dockerfile → docker build → imagem → docker run → container

D Aplicação → imagem → Dockerfile → container → docker run

NÍVEL

MÉDIO

4 perguntas · Valendo 50.000 pontos

NÍVEL MÉDIO · PERGUNTA 1 DE 4

VALENDO R$ 50 MIL

Um sistema utiliza MySQL no desenvolvimento e SQLite no ambiente de produção. Qual afirmação é mais correta?

A Toda consulta MySQL falhará no SQLite

B Os dois bancos são exatamente iguais

C A aplicação sempre funcionará, pois ambos usam SQL

D Algumas consultas ou funcionalidades podem ser incompatíveis entre os bancos

NÍVEL MÉDIO · PERGUNTA 2 DE 4

VALENDO R$ 50 MIL

Uma equipe utiliza as imagens python:3.12-slim e nginx:alpine em seus projetos. Considerando a estrutura e a identificação das imagens Docker, qual afirmação está correta?

A. As palavras slim e alpine identificam containers em execução, enquanto 3.12 e nginx indicam as camadas utilizadas durante a execução.

B. Cada tag representa uma camada independente da imagem, e imagens com tags diferentes não podem reaproveitar camadas em comum.

C. As tags identificam versões ou variantes das imagens, enquanto as camadas compõem a imagem e podem ser reaproveitadas entre imagens compatíveis.

D. As tags identificam exclusivamente a linguagem de programação utilizada, enquanto as camadas armazenam somente os arquivos temporários gerados pelo container.

NÍVEL MÉDIO · PERGUNTA 3 DE 4

VALENDO R$ 50 MIL

Se a imagem é a mesma em todos os ambientes, como a aplicação sabe qual banco usar e qual nível de log aplicar?

A Existe uma versão do código para cada ambiente

B Pelas variáveis de ambiente definidas em cada ambiente

C O Docker detecta sozinho em que servidor está rodando

D A configuração fica gravada dentro da imagem no build

NÍVEL MÉDIO · PERGUNTA 4 DE 4

VALENDO R$ 50 MIL

No comando abaixo, qual é a função de -p 8080:80?

```
docker run -d -p 8080:80 app_aula:1.0
```

A Conectar a porta 8080 do container à porta 80 do PostgreSQL.

B Encaminhar a porta 8080 do computador para a porta 80 do container.

C Executar 80 containers usando a porta 8080.

D Alterar a porta interna do Nginx de 80 para 8080.

NÍVEL

DIFÍCIL

4 perguntas · Valendo 100.000 pontos

NÍVEL DIFÍCIL · PERGUNTA 1 DE 4

VALENDO R$ 100 MIL

Uma equipe padronizou as dependências com Docker, mas a aplicação ainda falha porque a senha do banco está incorreta. O que isso demonstra?

A Docker não tem utilidade

B Docker ajuda a padronizar o ambiente, mas não corrige automaticamente todas as configurações externas

C Senhas não influenciam conexões

D O código precisa sempre ser todo reescrito

NÍVEL DIFÍCIL · PERGUNTA 2 DE 4

VALENDO R$ 100 MIL

Uma empresa deseja executar várias aplicações isoladas em um mesmo servidor, reduzindo o consumo de recursos em comparação com máquinas virtuais tradicionais. Qual alternativa explica melhor como os containers Docker podem ajudar nesse cenário?

A. Cada container executa um sistema operacional convidado completo, mas dispensa o uso de recursos do sistema operacional da máquina hospedeira.

B. Os containers compartilham o kernel do sistema operacional hospedeiro e mantêm isolamento entre aplicações e seus ambientes, geralmente evitando a sobrecarga de um sistema operacional completo por container.

C. O Docker Engine cria um kernel independente para cada container, garantindo que nenhuma biblioteca ou dependência seja compartilhada entre aplicações.

D. Os containers eliminam a necessidade de isolamento entre processos, utilizando diretamente todas as bibliotecas instaladas no sistema operacional hospedeiro.

NÍVEL DIFÍCIL · PERGUNTA 3 DE 4

VALENDO R$ 100 MIL

No desenvolvimento, o código chega ao container por bind mount ou Compose Watch. E em homologação e produção?

A. Também por bind mount, apontando para a pasta do servidor

B. O código é baixado do GitHub toda vez que o container sobe

C. O Compose Watch sincroniza o código do desenvolvedor com o servidor

D. O código vai dentro da própria imagem

NÍVEL DIFÍCIL · PERGUNTA 4 DE 4

VALENDO R$ 100 MIL

Uma embarcação foi cadastrada no PostgreSQL usando um volume nomeado. Depois, foram executados os comandos abaixo. O que deve acontecer com o cadastro?

```
docker compose down
docker compose up -d
```

A Será apagado, pois down sempre remove containers e volumes.

B Continuará salvo, pois o volume nomeado é preservado e reutilizado.

C Será copiado para a imagem da aplicação durante o novo up.

D Continuará salvo apenas se o container antigo possuir o mesmo ID.

NÍVEL

MILHÃO

4 perguntas · valendo 1 milhão de pontos

NÍVEL MILHÃO · PERGUNTA 1 DE 4

VALENDO R$ 1 MILHÃO

Qual afirmação conecta corretamente a história do Docker aos problemas discutidos na apresentação?

A. O Docker surgiu em 2013 e contribuiu para tornar ambientes mais consistentes, mas não inventou os containers nem eliminou todos os problemas.

B. O Docker foi criado em 2014 e criou a tecnologia de containers para garantir consistência.

C. O Docker criou os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção.

D. O Docker garante que uma aplicação sempre funcione em qualquer sistema operacional sem necessidade de configurações.

NÍVEL MILHÃO · PERGUNTA 2 DE 4

VALENDO R$ 1 MILHÃO

Uma empresa utiliza Docker Swarm para gerenciar containers em várias máquinas, controlar réplicas e realizar atualizações. Qual alternativa descreve corretamente o funcionamento do Swarm?

A. O manager constrói e armazena imagens, enquanto os workers definem e distribuem as réplicas.

B. O manager coordena o cluster e os serviços, enquanto os workers executam tarefas. O Swarm permite gerenciar réplicas e atualizações.

C. Cada worker gerencia suas próprias réplicas, enquanto o manager apenas monitora os nós, sem gerenciar serviços.

D. O manager coordena os serviços, mas cada container precisa de um sistema operacional completo, como nas máquinas virtuais.

NÍVEL MILHÃO · PERGUNTA 3 DE 4

VALENDO R$ 1 MILHÃO

A versão app:1.4.0 foi para produção e apareceu um erro grave. Qual é a atitude correta?

A Entrar no container de produção e corrigir o código direto nele

B Trocar a tag para latest para pegar a versão mais nova

C Rodar docker build no servidor de produção com a correção

D Fazer um rollback, subindo a imagem anterior para a produção continuar funcionando normalmente

NÍVEL MILHÃO · PERGUNTA 4 DE 4

VALENDO R$ 1 MILHÃO

Duas pessoas executam o mesmo compose.yaml em computadores diferentes. Elas querem compartilhar os dados e visualizar alterações sem atualizar manualmente a página. Qual solução está tecnicamente correta?

A. Criar volumes com o mesmo nome nos dois computadores, pois nomes iguais sincronizam os dados.

B. Compartilhar somente a imagem da aplicação, pois imagens também armazenam os novos cadastros.

C. Usar uma aplicação e um PostgreSQL centrais, fazendo todos acessarem o mesmo servidor, e implementar consultas periódicas, Server-Sent Events ou WebSocket para atualização automática das telas.

D. Publicar diretamente o PostgreSQL para todos os usuários, eliminando a aplicação e o controle de acesso.

FIM DE

JOGO!